分类号：R72　　学号：2022120553

重 庆 医 科 大 学

硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

论文题目　不同语言智商的注意缺陷多动障碍儿童认知结构特点及对哌甲酯治疗反应的差异性研究

作者姓名　倪丹

指导教师姓名（职称、单位名称）　刘 晓 副教授
重庆医科大学附属儿童医院

一级学科名称　临床医学

二级学科名称　儿科学

论文答辩年月　2025 年 5 月

中国知网　https://www.cnki.net

目　录

前言.....10
第一部分：不同语言智商的 ADHD 认知结构特点.....13
1.研究方法与工具.....13
2. 结果.....17
3.讨论.....24
第二部分:ADHD 哌甲酯治疗效果差异与语言能力的关联 27
1 对象和方法.....27
2 结果.....28
3 讨论.....34
4 结论.....36
5 局限.....36
参考文献.....37
文献综述 注意缺陷多动障碍认知损害机制研究进展 42
参考文献.....47

中国知网　https://www.cnki.net

符号说明

英文缩写	英文全称	中文全称
ADHD	Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder	注意缺陷多动障碍
ADHD-I	Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder-Predominantly Inattentive Presentation	注意缺陷多动障碍-注意缺陷型
ADHD-H	Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder-Predominantly Hyperactive-Impulsive Presentation	注意缺陷多动障碍-多动冲动型
ADHD-C	Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - Combined Presentation	注意缺陷多动障碍-混合型
IQ	Intelligence Quotient	智商
VIQ	Verbal Intelligence Quotient	语言智商
PIQ	Performance Intelligence Quotient	操作智商
VADPRS	Vanderbilt ADHD Parent Diagnostic Rating Scale	范德比尔特注意缺陷多动障碍诊断父母评定量表
VADTRS	Vanderbilt ADHD Teacher Diagnostic Rating Scale	范德比尔特注意缺陷多动障碍教师评定量表
MPH	Methylphenidate	哌甲酯

中国知网 https://www.cnki.net

不同语言智商的注意缺陷多动障碍儿童认知结构特点及对哌甲酯治疗反应的差异性研究

摘 要

目的：注意缺陷多动障碍（ADHD）患儿的药物治疗效果可能受语言能力制约。本研究旨在探讨不同语言智商的注意缺陷多动障碍儿童认知结构特点及哌甲酯治疗反应的差异与语言能力的关联，分析语言能力对 ADHD 认知功能和核心症状的影响，为优化治疗方案提供依据。

方法：选取 2024 年 5 月至 2025 年 3 月在重庆医科大学附属儿童医院儿童保健科专科门诊诊断 ADHD 的正常智力学龄患儿，初诊时进行韦氏智商测试、Vanderbilt 父母教师评定量表症状评定、视听整合功能及执行功能测试，根据语言智商分为语言智商高组（VIQ ≥ 85）和语言智商低组（VIQ ＜ 85），分析两组儿童父母与教师症状评定量表结果的一致性，以及语言智商与 ADHD 核心症状、认知功能及视听整合功能的相关性。对接受哌甲酯治疗的患儿进行随访，治疗 3 个月后再次进行 Vanderbilt 父母教师评定量表症状评定，比较两次核心症状的得分差异，分析 ADHD 药物治疗效果与语言能力的关联。采用 SPSS27.0 软件进行统计分析，显著性水平 P 设置为 0.05。

中国知网 https://www.cnki.net

采用独立样本 t 检验比较两组在年龄、核心症状、认知功能及视听整合功能上的差异，卡方检验比较两组在性别、年级、临床亚型的差异，偏相关分析探讨控制操作智商后语言智商与核心症状、视听整合功能及执行功能的相关性，重复测量方差分析比较前后核心症状的变化。

结果：初诊纳入样本 81 例，男 69 例（85.2%），女 12 例（14.8%），平均年龄为 7.54（±0.86）岁，语言智商高组 57 例（70.4%），语言智商低组 24 例（29.6%）。两组在性别（P=0.094）、年龄（P=0.916）、年级（P=0.593）、临床亚型分布（P=0.622）上，无显著性差异。核心症状评分显示父母与教师评定量表症状评分不一致，父母评定量表中，注意缺陷、多动-冲动的评分在两组之间均无显著差异（$P > 0.05$），在成绩社交方面，语言智商低组的评分显著高于语言智商高组（t=-2.582，$P = 0.012$）；教师评定量表结果显示，语言智商低组在注意缺陷（t=-2.143，$P = 0.035$）、成绩社交（t=-3.162，$P = 0.002$）方面的评分均显著高于语言智商高组，在多动-冲动上无显著差异。视、听觉优势比较，视听整合功能测试结果显示，高语言智商组总注意力显著优于低语言智商组（63.156±21.444 *vs.* 49.191±13.102，$t = 3.256$，$P = 0.002$），尤其是视觉注意力（59.711±26.771 *vs.* 40.191±24.433，$t = 2.834$，$P = 0.006$），相关性分析显示语言智商与视觉注意力、总注意力均呈显著正相关（分别为 r =0.344 和 r=0.366）。执行功能比较中，抑制控

中国知网 https://www.cnki.net

制（桃心-花朵游戏，1.411±0.0.304 *vs.* 1.225±0.398）和认知灵活性（形状还是颜色任务，2.772±1.391 *vs.* 2.050±1.433）方面，语言智商高组显著高于低组（分别为 t=2.259，P = 0.027；t=2.028，P = 0.041），语言智商与认知灵活性呈显著正相关（r=0.264，P < 0.05），反应抑制（按键-不按键任务，0.852±0.093*vs.*0.842±0.102）和工作记忆（1-back 任务，0.308±0.222*vs.*0.333±0.216)两组之间均无显著差异（P> 0.05）。接受哌甲酯治疗的患儿 29 例中有 23 例（79.3%）完成 3 个月随访，语言智商高组 14 例（60.9%），语言智商低组 9 例（30.1%），两组在年龄（t=0.144，P=0.887）、性别分布（P=1.000）、亚型构成比（P=0.657）无显著差异；核心症状随访评分显示，父母与教师评定量表结果仍不一致，核心症状的父母评分比较中，注意缺陷、多动-冲动评分在时间效应、组间效应和交互效应均未达到显著水平（P > 0.05），而教师评分中，在注意缺陷症状方面，两组治疗后评分显著下降（语言智商低组 20.33±2.74 降至 17.11±4.29，语言智商高组 20.86±4.17 降至 11.86±5.02），时间效应显著（F=24.090，P < 0.001），组间效应亦显著（F=7.496，P = 0.012），但交互效应不显著（P = 0.286）；多动-冲动症状方面，两组治疗后评分显著下降（语言智商低组 14.11±5.04 降至 13.00±3.32，语言智商高组 14.64±5.11 降至 7.86±4.87），时间效应（F=15.032，P < 0.001）和交互效应均显著（F=7.762，P = 0.011），简单效应分

中国知网 https://www.cnki.net

析显示语言智商高组改善幅度显著大于低组，多动-冲动症状改善程度的组间差异在控制 PIQ 后仍然显著(F=4.646，P=0.043)，在成绩社交中，两组治疗后评分显著下降（低组 33.44±2.30 降至 30.33±5.24，高组 26.21±3.33 降至 20.86±4.17），具有显著的组间主效应(F =26.09，P <0.001)，且不受 PIQ 影响，但交互作用不显著(F =0.217，P =0.646)。

结论：1.语言智商低的 ADHD 认知结构特点：注意力更差，尤其是视觉注意力；认知灵活性也更差。2.语言能力对 ADHD 哌甲酯治疗效果确实具有一定的制约作用，但主要影响多动-冲动症状，而不是注意缺陷症状。3.ADHD 的治疗应关注语言能力，有语言缺陷的 ADHD 在药物治疗的同时应提供语言支持，具体策略应涉及视觉注意力和认知灵活性的重点训练。

关键词：注意缺陷多动障碍；语言智商；执行功能；视觉注意力；哌甲酯

中国知网 https://www.cnki.net

Cognitive structure characteristics of children with attention-deficit/hyperactivity disorder and differences in response to methylphenidate treatment based on different Verbal IQ

ABSTRACT

Objective: The efficacy of pharmacological treatment in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) may be influenced by language ability. This study aims to explore the cognitive characteristics of ADHD children with different verbal IQ and examine the association between language ability and differences in methylphenidate treatment response. Additionally, it analyzes the impact of language ability on patients' cognitive functions and core symptoms to provide a basis for optimizing treatment strategies.

Methods: School-age children with normal intelligence diagnosed with ADHD were selected from the Department of Primary Child Health Care at Children’s Hospital Affiliated Chongqing Medical University from May 2024 to March 2025. They underwent the Wechsler Intelligence Test, Vanderbilt Parent and Teacher Symptom Rating Scales, as well as auditory-visual integration and executive function tests. Based on verbal IQ (VIQ), participants were divided into a high VIQ group (VIQ ⩾ 85) and a low VIQ group (VIQ < 85). The correlation between verbal IQ and ADHD core symptoms, cognitive function, and auditory-visual integration

中国知网 https://www.cnki.net

was analyzed. Additionally, children treated with methylphenidate were selected as the study subjects. After three months of treatment, follow-up assessments were conducted, and differences in core symptom scores on the Vanderbilt Symptom Rating Scale were compared. All statistical analyses were performed using SPSS 27.0.

Results: A total of 81 cases were included at baseline, comprising 69 boys(85.2%) and 12 girls(14.8%), with a mean age of 7.54 (±0.86) years. The high VIQ group consisted of 57 cases (70.4%)meanwhile the low VIQ group 24 cases (29.6%). No significant differences were observed between the two groups in terms of gender (P = 0.094), age (P = 0.916), grade (P = 0.593), or ADHD subtype distribution (P = 0.622). Core Symptom Ratings: Parent and teacher rating scales yielded inconsistent results. Parent ratings showed no significant differences between the two groups in inattention and hyperactivity/impulsivity (P > 0.05). However, the low VIQ group had significantly higher scores in academic/social performance (t = -2.582, P = 0.012). Teacher ratings indicated that the low group scored significantly higher in inattention (t = -2.143, P =0.035) and academic/social performance (t = -3.162, P = 0.002), but no significant difference was found in hyperactivity/impulsivity. Auditory-Visual Integration Function:Visual attention (59.711 ± 26.771 *vs.* 40.191 ± 24.433) and total attention (63.156 ± 21.444 *vs.* 49.191 ± 13.102) scores were significantly higher in the high VIQ group (t = 2.834, P = 0.006; t = 3.256, P = 0.002, respectively). Verbal IQ was positively correlated with visual attention (r = 0.344) and total attention (r = 0.366). Executive Function Comparison:No significant differences were found between groups in response inhibition (Go/No-Go task) or working memory (1-

中国知网 https://www.cnki.net

back task) ($P > 0.05$). However, the high VIQ group performed significantly better in inhibitory control (Hearts & Flowers task: 1.411 ± 0.304 *vs.* 1.225 ± 0.398; $t = 2.259$, $P = 0.027$) and cognitive flexibility (Shape/Color task: 2.772 ± 1.391 *vs.* 2.050 ±1.433; $t = 2.028$, $P = 0.041$). Verbal IQ was positively correlated with cognitive flexibility ($r = 0.264$, $P < 0.05$). Follow-up on Methylphenidate Treatment: Among 29 cases receiving methylphenidate, 23 (79.3%) completed the 3-month follow-up (14 in the high group [60.9%], 9 in the low group [30.1%]). No significant differences were found between groups in age ($t = 0.144$, $P = 0.887$), gender distribution ($P = 1.000$), or ADHD subtype distribution ($P = 0.657$). Core Symptom Changes After Treatment: Parent ratings showed no significant time, group, or interaction effects for inattention or hyperactivity/impulsivity ($P > 0.05$).Teacher ratings revealed: Inattention: Low VIQ group: 20.33 ± 2.74 → 17.11 ± 4.29; High VIQ group: 20.86 ± 4.17 → 11.86 ± 5.02, Significant time effect ($F = 24.090$, $P < 0.001$) and group effect ($F = 7.496$, $P = 0.012$), but no significant interaction effect ($P = 0.286$). Hyperactivity/Impulsivity: Low VIQ group: 14.11 ± 5.04 → 13.00 ± 3.32; High VIQ group:14.64 ± 5.11 → 7.86 ± 4.87, Significant time effect ($F = 15.032$, $P < 0.001$) and interaction effect ($F = 7.762$, $P = 0.011$), indicating different improvement trends between groups. The group difference remained significant after controlling for performance IQ (PIQ) ($F = 4.646$, $P = 0.043$). Academic/Social Performance: Significant group main effect ($F = 26.09$, $P < 0.001$, $\eta^2 = 0.566$), unaffected by PIQ.

Conclusion: 1.Cognitive characteristics of ADHD with low verbal

中国知网 https://www.cnki.net

IQ: Poorer attention, particularly visual attention, and weaker cognitive flexibility. 2.Language ability significantly moderates the treatment response to methylphenidate in ADHD, but it primarily influences hyperactive-impulsive symptoms rather than inattentive symptoms. 3.ADHD intervention should consider verbal ability. For those with verbal deficits, language support should be provided alongside medication, with specific strategies focusing on training visual attention and cognitive flexibility.

Key words: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder(ADHD), Verbal Intelligence Quotient, Cognitive Function, Visual Attention, Methylphenidate

中国知网 https://www.cnki.net

不同语言智商的注意缺陷多动障碍儿童认知结构特点及对哌甲酯治疗反应的差异性研究

前言

注意缺陷多动障碍（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder，ADHD）是儿童期常见的神经发育障碍，可导致儿童在学业、社交和家庭功能多方面的损害。中国《精神障碍诊疗规范》[1]将ADHD定义为以持续存在的注意力不集中和/或多动-冲动为核心症状，导致功能损害的神经发育障碍，美国《精神障碍诊断与统计手册》第五版（DSM-5）[2]描述为持续影响社会功能或发展的注意力分散和/或多动-冲动模式；《国际疾病分类》（ICD-11）[3]则定义为以注意力调节、活动水平和冲动控制持续困难为特征的发育障碍。三个不同诊断体系中的标准对症状的描述本质上相同。据调查，ADHD在全球患病率约为5.29%[4]，在国内儿童 ADHD 的患病率为 5.5%-6.3%[5]，其患病率持续维持在较高水平，并且呈现逐年上升的趋势[6]。

研究显示，高达45%[7][8]的ADHD患儿存在不同程度的语言能力缺陷，包括：词汇量小、语法结构简单、对话中过度说话、话题维持困难及语言缺乏连贯性、非字面语言理解差[9][10]。语言学把语言分为经典的三个维度：语义、语法和语用，词汇属于语义，语言结构属于语法，在对话中准确达到社交意图属于语用范畴，显然ADHD儿童的语言缺陷涵盖了语言的所有维度。需要注意的是，语言作为认知能力的重要组成部分，本身可直接或间接的影响儿童的学习/工作、社交和情绪调节--这与ADHD的功能损害范畴高度重叠。因此，对伴有语言能力缺陷ADHD患儿，仅单纯针对ADHD的治疗可能难以有效改善其功能损害。虽然现有文献关注了ADHD与语言尤其是语用缺陷的关联，但对其原因未见有一致性共

中国知网 https://www.cnki.net

识，对这类患者药物治疗反应还缺乏关注。

ADHD的核心缺陷为执行功能障碍，执行功能是指一系列高级认知过程的总称，用于协调和控制个体的思维、行为与情绪，主要由大脑前额叶皮层调控，其核心功能在认知控制部分包含工作记忆、抑制控制和认知灵活性等。有研究认为ADHD患者的语言缺陷与执行功能缺陷具有高度一致性[11]。工作记忆是指存储和操纵信息的能力，工作记忆受损将导致ADHD患儿在复杂句法处理时出现困难，如句子结构松散[12]；抑制控制指抑制干扰反应的能力，它受损会让ADHD孩子在应该遵守规则的时候无法自控，如课堂上插话；认知灵活性是适时切换任务或思维模式的能力，受损时易导致不能根据条件的改变而调整自己思维和行动方式，如固执己见。

ADHD患儿存在视听整合功能的受损，该能力受损将影响到ADHD患儿语言接收和理解，导致ADHD患儿的注意力不集中和冲动行为。根据信息加工模型理论，语言或者注意力都是信息处理过程，第一个步就是视听整合。视听整合能力是把视觉（如文字、图像）和听觉（如语音）信息有效整合与处理的能力。研究发现，ADHD患儿存在以下缺陷：多途径传入信息处理速度减慢、视觉与听觉刺激同步时错误率增加、注意力分配不当[13]，导致在需要同时处理视觉和听觉信息的场景中出现理解延迟或错误，如课堂情景中需要一边看板书一边听教师讲解时，难以有效理解内容。而语言理解能力差时，患儿难以理解复杂信息，从而加剧注意力分散；语言表达能力弱，患儿就难以清楚表达需求和想法，倾向于以动作表达和发泄情绪，导致冲动行为增加。综上，ADHD患儿核心缺陷和语言缺陷相互交织，构成了ADHD复杂表现。

对于学龄期ADHD患儿的治疗方式首选药物治疗[14]，其中一线治疗药物之一是哌甲酯（Methylphenidate, MPH），其机制主要通过对前额叶-纹状体环路中选择性抑制多巴胺转运体和去甲肾上腺素转运体，有效增加突触间隙多巴胺和去甲肾上腺素浓度，从而提高前额叶皮层的认知控制功能，改善ADHD患者的核心症状及执行功能障碍[15]。临床疗效差异研究表明[16][17]，大多数ADHD患儿

中国知网 https://www.cnki.net

对哌甲酯表现出积极效果，其中超过三分之二的儿童对中等至高剂量的哌甲酯反应良好，然而，哌甲酯对很大比例的注意缺陷症状改善效果有限[18]。Storebo等人[19]通过对185项临床试验的系统综述也证实了哌甲酯对ADHD的短期疗效，但同时也揭示了显著的疗效异质性，研究中提出哌甲酯对多动-冲动症状的改善可能比注意缺陷更显著，而基线语言能力等认知功能特征是影响疗效异质性的重要因素。

鉴于ADHD患儿药物治疗效果可能受到语言能力的制约，本研究试图探讨ADHD儿童语言水平与其认知特征、药物治疗效果的相关性，通过探索语言能力在ADHD儿童执行功能、视听整合功能以及药物治疗中的影响，为合并语言能力缺陷的ADHD儿童的个体化治疗提供方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分：不同语言智商的ADHD认知结构特点

1.研究方法与工具

1.1 研究对象

选取2024年5月至2025年3月在重庆医科大学附属儿童医院儿童保健科ADHD专科门诊诊断为ADHD的患儿作为研究对象。所有患儿均由高年资专科医生根据《精神障碍诊断与统计手册》第五版（DSM-5）[2]中ADHD的诊断标准进行诊断，具体包括：（1）注意力不集中和/或多动-冲动症状持续至少6个月；（2）部分症状在12岁前出现；（3）症状在两个或以上场合（如家庭、学校）均存在；（4）症状导致社会、学业或职业功能受损；（5）排除其他精神障碍所致。

纳入标准：（1）符合上述DSM-5诊断标准，诊断为单纯ADHD，且为初次诊断；（2）年龄6-8岁（含8岁）；（3）未接受过ADHD相关药物治疗；（4）无共患其他精神或神经发育障碍；（5）家长签署知情同意书。

排除标准：（1）合并自闭症谱系障碍等其他神经发育障碍；（2）存在严重躯体疾病或精神疾病；（3）总智商（Intelligence Quotient，IQ）低于70，社会适应能力<10（根据中国修订版韦氏儿童智力量表评估）。

分组：根据语言智商（Verbal Intelligence Quotient，VIQ）分为两组，语言智商高组（high VIQ group）：VIQ ≥ 85，中等及以上水平；语言智商低组（low VIQ group）：VIQ < 85，中下水平。

1.2 研究方法

本研究采用横断面调查设计。研究经重庆医科大学附属儿童医院临床研究伦理委员会审核批准（2024年伦审（研）第154号）。研究步骤为：初诊ADHD的

中国知网 https://www.cnki.net

患儿家长签订知情同意书；对初诊患儿收集人口学信息；采用标准化评估工具评估患儿智商、症状严重程度，所有评估均由经过统一培训的专业人员实施，研究生进行数据收集。采用的标准化评估工具如下：

a. 中国儿童韦氏智力量表[20]:由湖南医科大学龚耀先于1993年修订并完成中国标准化，适用于6-16岁儿童。量表包括语言量表和操作量表两部分，包含12个分测验：语言量表包括常识、类同、算术、词汇、理解及背数6个分测验；操作量表包括填图、排列、积木、拼图、译码及迷津6个分测验。根据测验结果可计算出语言智商、操作智商（Performance Intelligence Quotient，PIQ）和总智商，常模均值为100，标准差为15，总分低于70分认为智商低下。全量表分半信度为0.89-0.92，是中国儿科临床评估ADHD儿童智力水平的常用工具。

b. Vanderbilt父母教师评定量表:由美国俄克拉荷马大学Mark L. Wolraich根据《精神障碍诊断与统计手册》第4版（DSM-IV）ADHD诊断标准编制，并根据DSM-5进行修订[22]，授权重庆医科大学附属儿童医院经汉化，于2022年完成多中心信效度研究[23]。量表包括四个版本：父母版评定量表（Vanderbilt ADHD Parent Diagnostic Rating Scale, VADPRS，56个条目）、教师版评定量表（Vanderbilt ADHD Teacher Diagnostic Rating Scale, VADTRS，43个条目）、父母版随访量表及教师版随访量表。VADPRS的条目评估采用5级评分法，条目评估的内容包括ADHD核心症状：注意缺陷（inattention）9条、多动-冲动（hyperactivity/impulsivity）9条及其社会功能损害：成绩社交（academic/social performance）8条。社会功能损害部分8条中有1条以上评分为5分或2条以上评分为4分，评定存在功能损害，当注意缺陷症状的9项条目≥6条评分为2或3分，同时存在功能损害时，考虑为注意缺陷多动障碍-注意缺陷型（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder-Predominantly Inattentive Presentation,ADHD-I）；当冲动多动症状的9项条目≥6条评分为2或3分，同时存在功能损害时，考虑为注意缺陷多动障碍-多动冲动型（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder-Predominantly Hyperactive-Impulsive Presentation，ADHD-H）；当二者同时存在时考虑为注意缺陷多动障

中国知网 https://www.cnki.net

碍－混合型（Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder - Combined Presentation，ADHD-C），通过各条目打分可计算出注意缺陷、多动-冲动、成绩社交得分，分数越高，损害程度越重。分析显示，中文版量表具有较好的信度（Cronbach's α系数为0.906-0.937），其区分效度、收敛效度及效标效度良好，是评估ADHD症状的有效工具。

c.视听整合持续操作测试(IVA-CPT):由南京伟思医疗科技有限责任公司提供商用版本。IVA-CPT是一种计算机化的注意力评估工具，通过持续13分钟的视觉和听觉刺激，可定量评估受试者的持续注意力和反应控制力。其设计原理基于持续操作范式及多感官整合理论，适用于6岁以上儿童及青少年，能有效识别ADHD患儿的视听整合功能缺陷[24]。其中注意力商数用于评估受试者注意力水平，包括视觉注意力（visual attention）及听觉注意力（auditory attention），商数越高，注意力越集中；控制力商数用于评估受试者的控制能力，包括视觉控制力（visual control）及听觉控制力（auditory control），商数越高，控制能力越好。诊断效度分析显示ADHD患者在IVA-CPT各项指标上与正常对照组存在显著差异（平均效应量d=0.64）[25]，是ADHD核心症状的较好客观测量指标。

d. 儿童执行功能评估系统（2024年6月推广版）：由重庆医科大学附属儿童医院与西南大学心理学部联合研发，适用于6岁以上儿童，包括经典的执行功能测试任务：1-back任务、桃心花朵游戏、按键不按键任务、形状还是颜色游戏，分别用于评估儿童的执行功能中的工作记忆（working memory）、抑制控制（inhibitory control）、反应抑制（response inhibition）和认知灵活性（cognitive flexibilit）等维度。

1-back任务：评估工作记忆的执行功能测试范式[26]。该任务以数字以每秒1个的速度连续呈现，要求患儿在当前数字与前一个数字相同时尽快按键反应。正确率作为主要指标。患儿工作记忆表现异常，说明难以存储及加工重要记忆的信息。

桃心-花朵游戏:评估抑制控制的执行功能测试范式[27]。该任务要求患儿根据不同的刺激类型（如桃心或花朵）执行相应的反应规则，例如，桃心按左键，花

中国知网 https://www.cnki.net

朵按右键，设置规则切换和冲突条件，如花朵出现在左侧，需抑制习惯性反应按右键，以测量被试的规则转换能力和冲突解决能力，患儿在桃心花朵任务中表现出更高的错误率和更长的反应时，表明其抑制控制异常，难以抑制大脑不合理的想法，容易收到分心想法的干扰。

按键-不按键任务:评估反应抑制的执行功能测试范式[28]。在该任务中，被试需要对频繁出现的“Go”刺激（如绿色方块）作出快速按键反应，而对较少出现的“No-Go”刺激（如红色方块）抑制按键反应。No-Go 试次的抑制成功率作为任务的核心指标。当患儿反应抑制异常时，说明难以抑制自己的优势反应，对不需要作出反应的刺激错误地进行反应。

形状还是颜色游戏:评估认知灵活性的执行功能测试范式[29]。该任务要求患儿根据指令规则对视觉刺激进行动态分类判断，采用“兔子-帆船”组合图形：如帆船形状的白色图案、兔子形状的绿色图案。在任务中，屏幕中央出现的“形状”或“颜色”文字提示会随机切换，患儿需快速调整分类规则，如从“按形状分类（选择帆船）”切换到“按颜色分类（选择绿色）”。该任务通过切换试次与重复试次反应时之差和错误率可量化认知灵活性，当患儿反应抑制异常时，说明难以转换自己的思维方式，总是坚持之前的行为方式。

1.3 统计方法

采用 SPSS 27.0 软件进行数据分析。描述性统计分析包括患儿的年龄、性别、年级、智商、ADHD 亚型等，计量资料以均值±标准差表示，组间显著性比较采用 t 检验；计数资料以百分率表示,组间显著性比较采用 x^2检验。不同组别核心症状、视听整合功能及执行功能差异比较采用独立样本 t 检验，控制 PIQ 后语言智商与核心症状、视听整合功能及执行功能的相关性采用偏相关分析。语言智商（VIQ）与操作智商（PIQ）比较采用配对样本 t 检验。显著性水平设定为 $P < 0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 结果

2.1 一般资料

2.1.1 人口学特征

本研究共纳入 81 名患儿，语言智商高组 57 例（70.4%），语言智商低组 24 例（29.6%），比例 2.4:1。男 69 例（85.2%），女 12 例（14.8%），男女比例为 5.7:1。两组患儿在年龄、性别、年级及 ADHD 亚型上的分布显示（见表 1），年龄比较上，两组间年龄分布无显著性差异（P ＞0.05）。在性别分布上，语言智商低组和高组的男女比例差异未达显著水平（x^2 =2.803，P =0.094）。在年级分布方上，卡方检验结果显示两组在各年级段的构成比无显著差异（x^2 =1.903，P =0.593），其中幼儿园（语言智商低组 4.2% *vs.* 语言智商高组 10.5%）、一年级（62.5% *vs.* 47.4%）、二年级（16.7% *vs.* 19.3%）、三年级（16.7% *vs.* 22.8%），两组比例差异均未达到统计学意义。在 ADHD 亚型分布上，ADHD-I（41.7% *vs.* 36.8%）、ADHD-H（0.0% *vs.* 3.5%）和 ADHD-C（58.3% *vs.* 59.6%），无显著差异（x^2=0.950，P =0.622）。

表 1. 两组患儿间的年龄、性别、年级及 ADHD 亚型分布的差异

Table1.Differences in age， gender, grade, and ADHD subtypes in different groups

变量	组别	语言智商低组 (n=24)	语言智商高组 (n=57)	statistics	*P*
年龄		7.53 ± 0.79	7.55 ± 0.89	t = 0.106	0.916
性别	男性	18 (75.0%)	51 (89.5%)	x^2 =2.803	0.094
	女性	6 (25.0%)	6 (10.5%)		
年级	幼儿园	1 (4.2%)	6 (10.5%)	x^2 =1.903	0.593
	一年级	15 (62.5%)	27 (47.4%)		
	二年级	4 (16.7%)	11 (19.3%)		
	三年级	4 (16.7%)	13 (22.8%)		
分型	ADHD-I	10 (41.7%)	21 (36.8%)	x^2 =0.950	0.622
	ADHD-H	0 (0.0%)	2 (3.5%)		
	ADHD-C	14 (58.3%)	34 (59.6%)		

注：莱文方差检验均 P>0.05，满足方差齐性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 智力结构分析

ADHD 样本中语言智商（VIQ）与操作智商（PIQ）的差异显示（见图 1），ADHD 样本中的 VIQ 显著低于 PIQ（92.20±11.43 *vs.* 96.06±12.66），两组之间的差异性显著（t = -2.482，P = 0.015）；相关性分析显示（见图 2），VIQ 与 PIQ 之间存在显著的正相关关系（r = 0.327，P = 0.003）。ADHD 样本语言能力要落后于非语言能力，但两者之间仍存在一定的关联性。

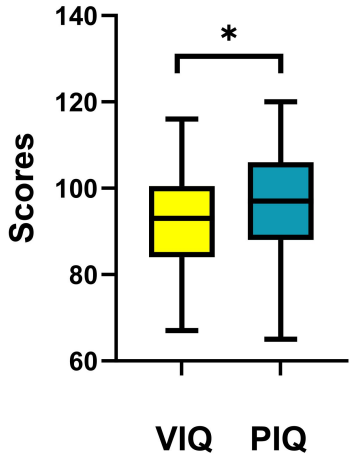

图 1. ADHD 语言智商（VIQ）与操作智商（PIQ）的差异

Fig.1 Differences Analysis between VIQ and PIQ in ADHD

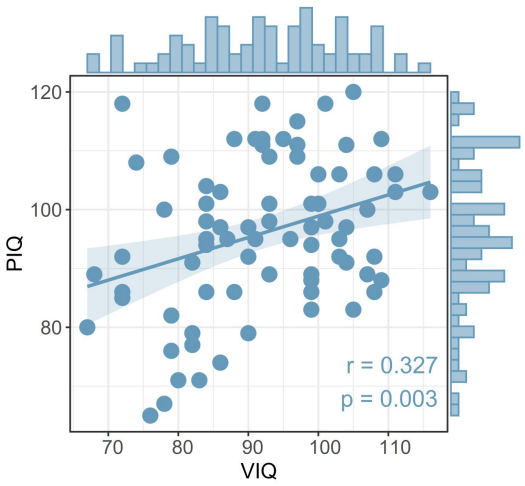

图 2. ADHD 语言智商（VIQ）与操作智商（PIQ）的相关性

Fig.2 Correlation Analysis between VIQ and PIQ in ADHD

中国知网 https://www.cnki.net

两组患儿在 VIQ、PIQ 及总智商上的差异显示(见表 2），VIQ 语言智商低组显著低于语言智商高组（78.29±5.43*vs.*98.05±7.53），两组之间的差异性显著（P <0.001）；PIQ 语言智商低组显著低于语言智商高组（88.50±14.03*vs.*99.25±10.65），两组之间的差异性显著（P =0.002）；总智商比较上语言智商低组显著低于语言智商高组（81.33±7.73*vs.*98.58±7.21），差异性显著（P <0.001）。两组智力结构比较上以 VIQ 差异最大。

表 2. 两组在 VIQ、PIQ 及总智商上的差异

Table 2.Differences in VIQ, PIQ and IQ indifferent Groups

变量	组别	平均值±标准差	t	P
VIQ	语言智商低组（n=24）	78.29±5.43	-13.25	<.001
	语言智商高组（n=57）	98.05±7.53		
PIQ	语言智商低组（n=24）	88.50±14.03	-3.37	0.002
	语言智商高组（n=57）	99.25±10.65		
总智商	语言智商低组（n=24）	81.33±7.73	-9.35	<.001
	语言智商高组（n=57）	98.58±7.21		

注：t 值采用 Welch 校正

2.2 临床表现及认知结构差异

2.2.1 两组患儿核心症状和功能损害的差异

两组患儿 Vanderbilt 父母及教师评定量表得分差异显示（见图 3、图 4、表 3），在核心症状方面，父母评定结果显示，注意缺陷、多动-冲动评分在语言智商高组和低组之间均无显著差异（P > 0.05），社会功能损害方面，成绩社交评分语言智商低组显著高于语言智商高组（t =-2.582，P = 0.012）。教师评定结果显示，在核心症状方面，注意缺陷评分语言智商低组显著高于语言智商高组（t = -2.143，P = 0.035），多动冲动评分在语言智商低组和高组之间无显著差异（P > 0.05），与父母评分结果不一致；社会功能损害方面，成绩社交评分

中国知网 https://www.cnki.net

语言智商低组显著高于语言智商高组（t = -3.162，P = 0.002），与父母评分结果一致。语言智商低组在教师眼中表现出更严重的注意缺陷问题。

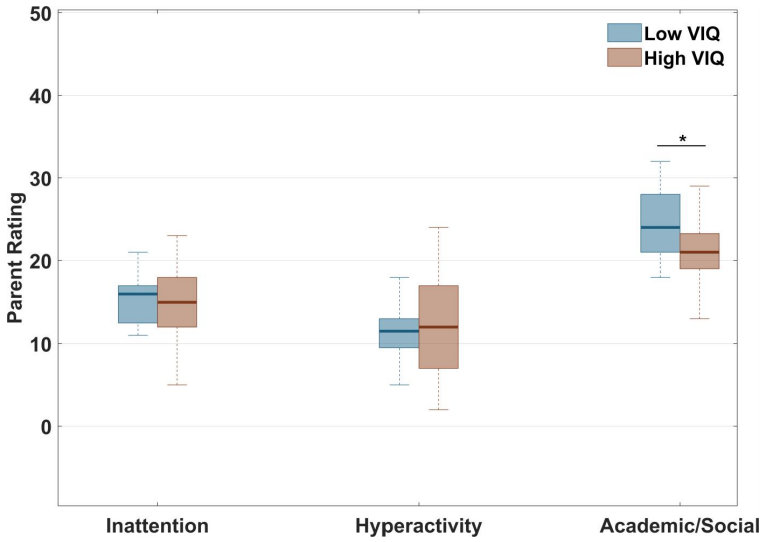

图 3. 两组 ADHD 患儿核心症状比较（父母评分）

Fig.3 Comparison of Core Symptoms in different groups (Parent Ratings)

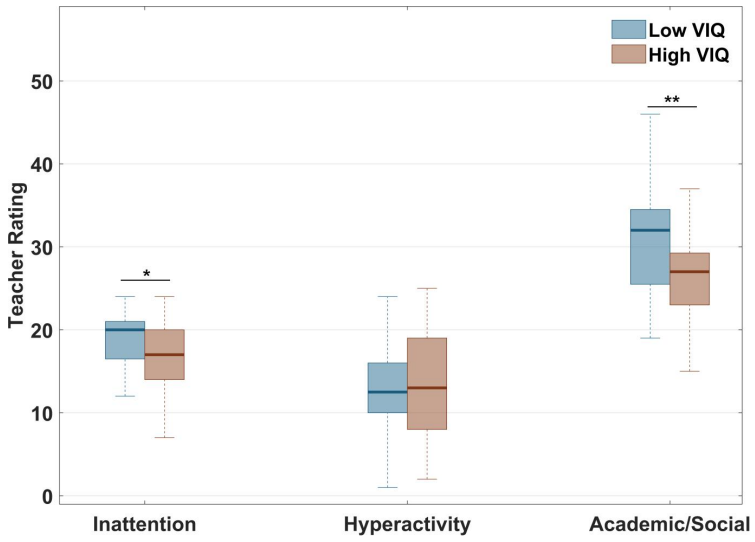

图 4. 两组 ADHD 患儿核心症状比较（教师评分）

Fig.4 Comparison of Core Symptoms in different groups (Teacher Ratings)

中国知网 https://www.cnki.net

表 3. 两组 ADHD 患儿核心症状比较（父母与教师）

Table3.Comparison of Core Symptoms in different groups (Parent and Teacher Ratings)

	组别	平均值±标准差	*t*	*P*
注意缺陷（父母）	语言智商高组（n=57）	14.754±4.235	-0.867	0.389
	语言智商低组（n=24）	15.458±2.874		
多动-冲动（父母）	语言智商高组（n=57）	12.053±5.884	0.88	0.382
	语言智商低组（n=24）	11.083±3.81		
成绩社交（父母）	语言智商高组（n=57）	21.175±4.493	-2.582	0.012
	语言智商低组（n=24）	23.917±4.032		
注意缺陷（教师）	语言智商高组（n=57）	16.72±4.246	-2.143	0.035
	语言智商低组（n=24）	18.79±3.217		
多动-冲动（教师）	语言智商高组（n=57）	13.39±6.753	0.519	0.605
	语言智商低组（n=24）	12.58±5.283		
成绩社交（教师）	语言智商高组（n=57）	26.44±5.21	-3.162	0.002
	语言智商低组（n=24）	30.71±6.3		

注：莱文方差检验均 $P>0.05$，满足方差齐性。

控制 PIQ 后语言智商与核心症状、功能损害偏相关分析显示（见表 4），语言智商与父母及教师评定的注意缺陷、多动-冲动症状及成绩社交均无显著相关性（$P > 0.05$），语言智商与 ADHD 患儿核心症状和功能损害的关联需考虑 PIQ 的混杂。

表 4. 语言智商与 ADHD 核心症状和功能损害的相关性（控制 PIQ）

Table4. Correlation Analysis Between VIQ and Core Symptoms ,functional impairment of ADHD (controlling for PIQ)

控制变量		VIQ	注意缺陷（父母）	多动-冲动（父母）	成绩社交（父母）	注意缺陷（教师）	多动-冲动（教师）	成绩社交（教师）
PIQ	VIQ	1						
	注意缺陷（父母）	-0.02	1					
	多动-冲动（父母）	-0.145	0.411*	1				
	成绩社交（父母）	-0.171	0.498*	0.221*	1			
	注意缺陷（教师）	-0.091	0.275*	0.188	0.340**	1		
	多动-冲动（教师）	-0.031	0.108	0.574**	-0.001	0.437**	1	
	成绩社交（教师）	-0.199	0.131	0.122	0.351**	0.714**	0.364**	1

注：* 在 0.05 级别（双尾），相关性显著；** 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 两组患儿视听整合功能差异

在语言能力与视听整合功能关系探讨中，共计收回 66 份报告，两组患儿视听整合功能测试得分显示（见图 5、表 5），两组听觉控制力、视觉控制力、总控制力、听觉注意力,均无显著差异（$P > 0.05$）。视觉注意力（高组 59.711±26.771 *vs.* 低组 40.191±24.433）和总注意力（63.156±21.444 *vs.* 49.191±13.102）上，语言智商高组显著高于语言智商低组（$t = 2.834$，$P = 0.006$，$t = 3.256$，$P = 0.002$），语言智商低组的总注意力尤其视觉注意力表现更差。

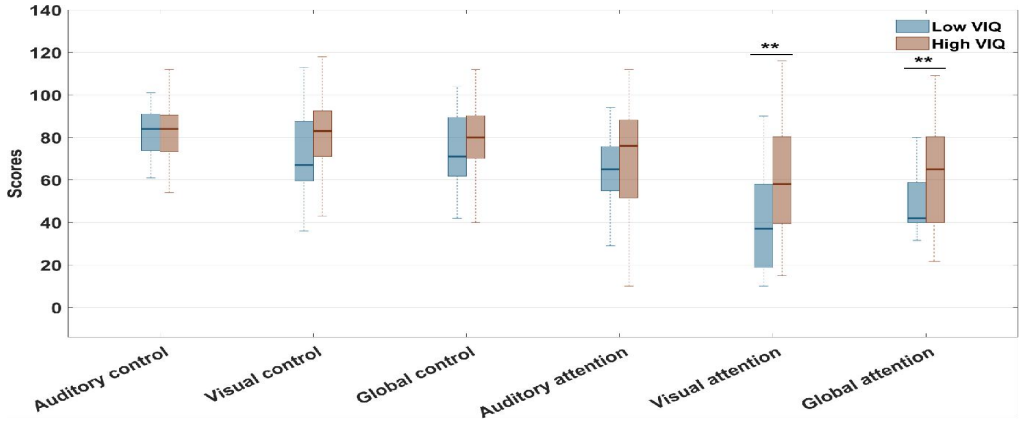

图 5. 两组 ADHD 患儿视听整合功能比较

Fig.5 Comparison of Audiovisual Integration Functions in different groups

表 5. 两组 ADHD 患儿视听整合功能比较

Table 5. Comparison of Audiovisual Integration Functions in different groups

	组别	平均值±标准差	*t*	*P*
听觉控制力	语言智商高组（n=45）	80.022±23.589	-0.440	0.661
	语言智商低组（n=21）	82.429±12.011		
视觉控制力	语言智商高组（n=45）	78.089±22.262	1.079	0.287
	语言智商低组（n=21）	72.000±20.917		
总控制力	语言智商高组（n=45）	78.844±17.734	0.978	0.332
	语言智商低组（n=21）	74.286±17.396		
听觉注意力	语言智商高组（n=45）	70.244±22.681	1.114	0.270
	语言智商低组（n=21）	64.095±16.282		
视觉注意力	语言智商高组（n=45）	59.711±26.771	2.834	0.006
	语言智商低组（n=21）	40.191±24.433		
总注意力	语言智商高组（n=45）	63.156±21.444	3.256	0.002
	语言智商低组（n=21）	49.191±13.102		

注：莱文方差检验均 $P>0.05$，满足方差齐性。

中国知网 https://www.cnki.net

控制 PIQ 后语言智商与视听整合功能偏相关分析显示（见表 6），语言智商与听觉控制力、视觉控制力、总控制力和听觉注意力均无显著相关性（$P > 0.05$），与视觉注意力（$r = 0.344$，$P < 0.01$）和总注意力（$r = 0.366$，$P < 0.01$）呈显著正相关，语言能力越高，视觉注意力和总注意力表现越好。

表 6. ADHD 患儿语言智商与视听整合能力的相关性（控制 PIQ）

Table 6.Pearson Correlation Analysis Between VIQ and Audiovisual Integration Functions（controlling for PIQ）

控制变量		VIQ	听觉控制力	视觉控制力	总控制力	听觉注意力	视觉注意力	总注意力
	VIQ	1						
	听觉控制力	-0.098	1					
	视觉控制力	0.071	0.555*	1				
PIQ	总控制力	0.036	0.711**	0.909**	1			
	听觉注意力	0.201	0.096	0.299*	0.290*	1		
	视觉注意力	0.344**	0.091	0.318**	0.295*	0.546**	1	
	总注意力	0.366**	0.065	0.367**	0.325**	0.805**	0.855**	1

注：* 在 0.05 级别（双尾），相关性显著；** 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。

2.2.3 两组患儿执行功能差异

两组患儿的执行功能的比较中（见表 7），收回 77 份报告，在执行功能方面，反应抑制和工作记忆在语言智商高组和语言智商低组之间均无显著差异（$P > 0.05$），抑制控制（1.411±0.0.304 *vs.* 1.225±0.398）和认知灵活性（2.772±1.391 *vs.* 2.050±1.433）上语言智商高组显著高于语言智商低组（分别为 $t = 2.259$，$P = 0.027$；$t = 2.028$，$P = 0.041$）。在执行功能中，语言智商高组在抑制控制和认知灵活性方面表现更好。

控制 PIQ 后语言智商与执行功能偏相关分析显示（见表 8），语言智商与抑制控制、反应抑制和工作记忆均无显著相关性（$P > 0.05$），但与认知灵活性（$r = 0.264$，$P < 0.05$）呈显著正相关，语言能力越高，执行功能中认知灵活性表现越好。

中国知网 https://www.cnki.net

表 7. 不同语言能力 ADHD 患儿执行功能比较

Table 7.Comparison of Executive Functions in ADHD with Different Language Abilities

	组别	平均值±标准差	*t*	*P*
抑制控制	语言智商高组（n=53）	1.411±0.0.304	2.259	0.027
	语言智商低组（n=24）	1.225±0.398		
反应抑制	语言智商高组（n=53）	0.852±0.093	0.406	0.686
	语言智商低组（n=24）	0.842±0.102		
工作记忆	语言智商高组（n=53）	0.308±0.222	-0.465	0.643
	语言智商低组（n=24）	0.333±0.216		
认知灵活性	语言智商高组（n=53）	2.772±1.391	2.082	0.041
	语言智商低组（n=24）	2.050±1.433		

注：莱文方差检验均 *P*>0.05，满足方差齐性。

表 8. ADHD 患儿语言能力与执行功能的相关性（控制 PIQ）

Table 8.Pearson Correlation Analysis Between VIQ and Executive Functions (controlling for PIQ)

控制变量		VIQ	抑制控制	反应抑制	工作记忆	认知灵活性
	VIQ	1				
	抑制控制	0.166	1			
PIQ	反应抑制	-0.035	0.294*	1		
	工作记忆	-0.086	-0.143	0.050	1	
	认知灵活性	0.264*	0.332**	0.071	-0.106	1

注：* 在 0.05 级别（双尾），相关性显著；** 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。

3.讨论

综上所述，本研究分析了不同语言智商的 ADHD 患儿在核心症状、视听整合功能及执行功能方面的差异。语言智商低组在注意缺陷、成绩社交症状方面表现较差，高语言智商组在视觉注意力、总注意力、抑制控制和灵活性方面表现更为优异，语言能力可能是 ADHD 核心症状差异及认知差异的重要影响因素。

3.1 教师评定核心症状的意义

在未控制 PIQ 的情况下，教师评定结果显示语言智商低组在注意缺陷和成绩

中国知网 https://www.cnki.net

社交方面表现较差，但控制 PIQ 后的偏相关分析表明这种关联可能受到 PIQ 的混杂影响。这一发现提示，ADHD 患儿核心症状和功能损害的表现可能需要综合考虑语言智商和操作智商的共同影响。研究中还发现，在父母、教师评价出的 ADHD 患儿核心症状中，父母评分中两组的注意缺陷、多动-冲动症状无显著差异，而教师评分显示语言智商低组在注意缺陷方面表现较差。这一评价者间的差异可能反映了症状表现的环境特异性，学校环境对语言能力的要求更高，低语言能力患儿在课堂中理解困难，更易表现出注意力分散和学业社交问题[30]；另外如果家庭环境相对宽松时，可能导致父母对症状的评估不够敏感导致症状评分过低，父母过于焦虑紧张时可能过度报告行为和症状导致症状评分过高。这一发现凸显了教师评估的重要性，特别是在制定干预方案时更应重视教师评估结果。

3.2 语言能力与注意力的关联

主动注意力是个体对特定信息的选择、集中和维持的心理过程，它要求对目标信息的优先处理，同时能够抑制无关干扰。视觉注意力则是注意力在视觉模式下的表现，是个体通过眼睛接收信息时，对特定视觉信息的定向、选择和维持。本研究结果显示，语言智商高组的视觉注意力及总注意力显著高于语言智商低组，即使控制了 PIQ，语言智商仍然与视觉注意力及总注意力呈正相关，ADHD 患儿的语言能力与其视觉注意力和总注意力存在显著关联，Smolak 等[31]发现，语言能力较强的儿童能够更好地维持注意力，在复杂任务处理中表现出色。Sherigar 等[32]的分析发现，ADHD 患儿存在特异性视觉缺陷，包括注视稳定性降低、扫视准确性下降等，阅读时出现异常扫视模式，如汉语患儿发生跳读现象和英语患儿发生回视障碍，可直接影响语言加工和认知功能。这些发现为 ADHD 的干预提供了新的方向，并提示结合视觉训练、阅读练习等视觉注意强化方案可能改善社会功能损害，对于听觉功能正常的患儿，可考虑通过强化听觉途径的学习（如语音提示、听觉记忆训练）来弥补视觉注意缺陷，实现代偿作用。未来的干预方案可关注语言能力与注意功能的同步训练，通过整合视觉和听觉双通道的训练，提升 ADHD 患儿的整体认知功能和社会适应能力。

3.2 语言能力与执行功能的关联

中国知网 https://www.cnki.net

在本研究中语言能力更高的患儿在抑制控制和认知灵活性方面表现更为优异，即使控制 PIQ 后语言智商仍然与认知灵活性成显著正相关，这一发现与现存研究结果相似，抑制控制能力能过滤语言环境中的干扰信息，维持目标信息，认知灵活性可促进多义词理解和调整表达方式，通过较好的抑制控制、认知灵活性能够提高语言的接收和理解能力[33][34]，通过语言内化指导，儿童能够更好地规划行为序列、调节注意力分配和抑制冲动反应[33]。ADHD 的干预可通过语言训练和认知灵活性训练相结合的干预方案，可能会产生双向促进作用。

中国知网 https://www.cnki.net

第二部分：ADHD 哌甲酯治疗效果差异与语言能力的关联

1 对象和方法

1.1 研究对象

对第一部分研究的所有儿童进行随访，即2024年5月至2025年3月在重庆医科大学附属儿童医院儿童保健科ADHD专科门诊诊断为ADHD的患儿。所有患儿均由高年资专科医生根据《精神障碍诊断与统计手册》第五版（DSM-5）[2]中ADHD的诊断标准进行诊断。

纳入标准：（1）符合上述DSM-5诊断标准且为初次诊断；（2）年龄6-8岁（含8岁）；（3）首次接受ADHD药物（哌甲酯）治疗且随访期间仅使用单一药物治疗；（4）无其他共患精神或神经发育障碍；（5）家长签署知情同意书。排除标准：（1）合并自闭症谱系障碍等其他神经发育障碍；（2）存在严重躯体疾病或精神疾病；（3）总智商（IQ）低于70。

根据语言智商（VIQ）分为语言智商高组（high VIQ group）：VIQ ≥ 85，中等及以上水平；语言智商低组（low VIQ group）：VIQ < 85，中下水平。所有患儿将接受为期 3 个月的随访，收集治疗前后的诊疗资料。

1.2 研究方法

1.2.1 样本量计算

样本量通过独立样本 t 检验计算，比较 ADHD 药物治疗后语言能力高、低组的 Vanderbilt 评分变化差异，基于最保守的两组比较计算。通过计算公式 $n=2\times[(Z_{1-\alpha/2}+Z_{1-\beta})^2/d^2]$（效应量 d=0.6，α=0.05，双侧；β=0.2，Power=80%）计算，预估 20%脱落率，最终计算得出约 110 例样本（每组 55 例）。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 实验设计流程

本研究采用前瞻性设计，旨在分析 ADHD 患儿在药物治疗前后核心症状的变化。两组患儿均给予盐酸哌甲酯控释片(专注达，西安杨森公司)治疗，药物说明：每天晨服 18mg，每 1-2 周评估疗效和副作用，按需增加剂量，必要时可增大用量，最大剂量不超过 36 mg/d，用药期间不得擅自停药。在随访期（治疗后 3 个月），再次使用 Vanderbilt 父母教师评定量表进行评估计算症状得分，比较两组前后两次核心症状得分改善情况。所有评估均来源于经过培训的研究人员。

1.3 统计学方法

采用 SPSS 27.0 进行数据分析。计量资料以均值±标准差表示，组间显著性比较采用 t 检验；计数资料以百分率表示，组间显著性比较采用卡方检验（2×2 列联表中 50%单元格的期望频数<5 采用费希尔精确检验），父母及教师评定核心症状的前后变化采用重复测量方差分析，评估时间、组别及交互效应，并计算治疗效果百分比（治疗效果=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%）。显著性水平设定为 $P < 0.05$。

2 结果

2.1 一般情况统计

严格按照纳排标准对第一部分研究对象进行筛选统计，81 例中 22 例（27.2%）选择暂不用药，通过行为治疗来管理，16 例（19.8%）在治疗过程中有哌甲酯及托莫西汀两种药物交替使用，14 例（17.3%）患者初始选用托莫西汀治疗。最终共纳入初诊 29 例（35.9%），23 例（79.3%）完成随访，其中因社会因素失访 4 例（13.8%），因未按药物说明服药剔除 2 例（6.7%）。23 例患儿随访期间均采用单一药物哌甲酯治疗，且治疗期间未采用其他治疗方式。

人口学特征比较上（见表 9），语言能力高组 14（60.9%）例，平均年龄 7.7±0.80 岁，语言能力低组 9（30.1%）例，平均年龄 7.7±1.07 岁，两组在年龄（t =0.144，P =0.887）上无显著差异。性别分布上，两组的男女比例相近，费希尔精确检验无显著差异（P ＞0.05）；ADHD 亚型分布上，两组均以 ADHD-C

中国知网 https://www.cnki.net

为主，费希尔精确检验无显著差异（P ＞0.05）。

表 9. 两组患儿间的年龄、性别及 ADHD 亚型分布的差异

Table 9. Differences in age, gender and ADHD subtypes in different groups

变量	组别	语言智商低组 (n=9)	语言智商高组 (n=14)	statistics	P值
年龄（岁）		7.78±1.07	7.72±0.80	t = 0.144	0.887
性别	男性	7 (77.8%)	11 (78.6%)		1.000*
	女性	2 (22.2%)	3 (21.4%)		
ADHD 亚型	ADHD-I	2 (22.2%)	5 (35.7%)		0.657*
	ADHD-C	7 (77.8%)	9 (64.3%)		

注：*2×2 列联表中 50%单元格的期望频数<5，采用费希尔精确检验

2.2 治疗前后父母症状评分比较

治疗前后父母评定量表结果显示（见表 10），两组的注意缺陷评分在治疗后呈现下降趋势（见图 6），但时间效应不显著（P = 0.058），组间效应和交互效应亦不显著（P > 0.05）。多动-冲动评分两组中变化不大，时间效应、组间效应和交互效应均未达到显著水平（P > 0.05）。在社会功能损害上，在成绩社交中（见图 7），语言智商高组治疗后评分下降，时间效应不显著（P = 0.922），但两组组间效应显著（F =16.446，P < 0.001），语言智商低组在成绩社交问题上与语言智商高组存在显著差异。

表 10. 两组治疗前后 Vanderbilt 父母评定量表评分比较

Table 10. Comparison of scores from two groups of VADPRS before and after treatment

维度	组别	评定时间		治疗效果	时间效应		组间效应		交互效应	
		治疗前	治疗后	百分比（%）	F	P	F	P	F	P
注意缺陷	语言智商低组 (9)	16.33±2.83	14.89±2.32	7.04±18.42	4.025	0.058	2.126	0.160	0.178	0.677
	语言智商高组 (14)	14.43±4.89	12.21±5.12	12.55±39.82						
多动-冲动	语言智商低组 (9)	10.56±3.25	10.78±3.67	-6.93±38.03	1.493	0.235	0.346	0.563	2.156	0.157

中国知网 https://www.cnki.net

	语言智商高组(14)	12.93±5.11	10.50±5.46	18.69±34.77						
成绩社交	语言智商低组(9)	24.67±3.67	25.78±4.12	-5.04±16.90	0.010	0.922	16.446	<0.001	1.868	0.186
	语言智商高组(14)	20.14±4.33	18.86±3.37	3.39±24.49						

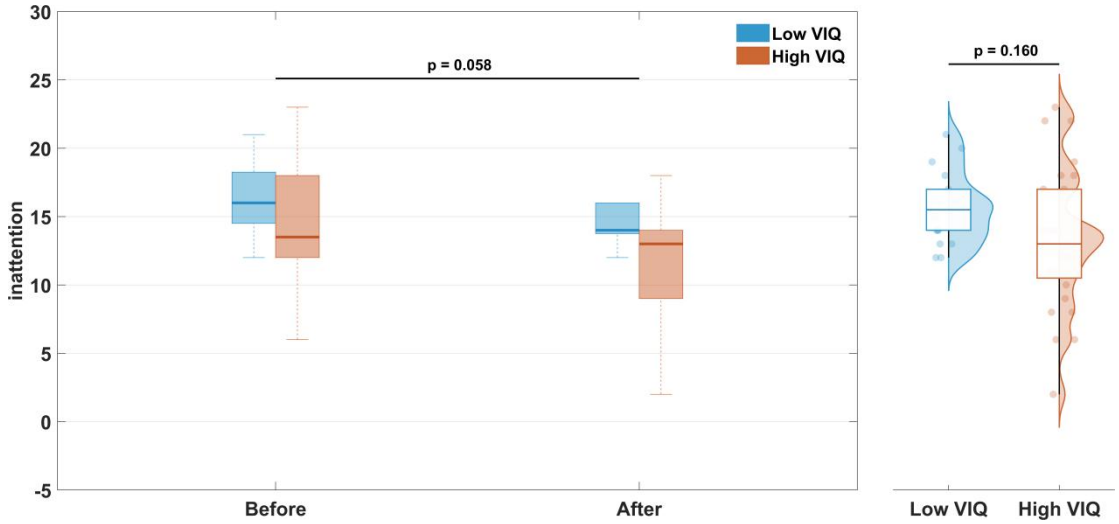

图 6. 两组 ADHD 患儿注意缺陷治疗前后家长评分比较

Fig.6 Comparison of inattention scores from two groups of VADPRS before and after treatment

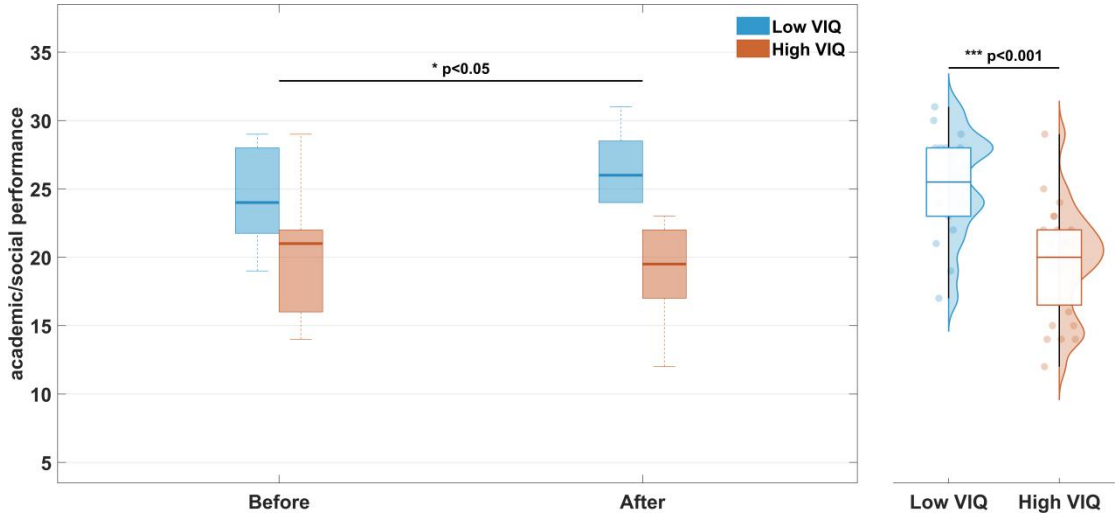

图 7. 两组 ADHD 患儿成绩社交治疗前后家长评分比较

Fig.7 Comparison of academic/social performance scores from two groups of VADPRS before and after treatment

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 治疗前后教师症状评分比较

治疗前后教师评定结果显示（见表 11），在注意缺陷上，两组治疗后评分显著下降（低组 20.33±2.74 降至 17.11±4.29，高组 20.86±4.17 降至 11.86±5.02），时间效应显著（F =24.090，P < 0.001），组间效应亦显著（F =7.496，P = 0.012），但交互效应不显著（P = 0.286）。多动-冲动方面，两组治疗后评分显著下降（低组 14.11±5.04 降至 13.00±3.32，高组 14.64±5.11 降至 7.86±4.87），时间效应（F =15.032，P < 0.001）和交互效应均显著（F =7.762，P = 0.011），简单效应分析显示语言智商高组的多动-冲动评分治疗后显著低于治疗前（ P <0.05），语言智商高组在多动-冲动症状的变化趋势上改善更明显。在社会功能损害上，在成绩社交中，两组治疗后评分显著下降（低组 33.44±2.30 降至 30.33±5.24，高组 26.21±3.33 降至 20.86±4.17），时间效应（P < 0.001）和组间效应（P < 0.001）均显著，但交互效应不显著（P = 0.219）。箱线图直观的展示了教师评估的注意缺陷、多动-冲动及成绩社交治疗前后的改善情况（见图 8、图 9、图 10），多动-冲动症状的改善效果在语言能力高组中更为突出，而注意缺陷、成绩社交的改善效果两组相当。

表 11. 两组治疗前后 Vanderbilt 教师评定量表评分比较

Table 11. Comparison of scores from two groups of VADTRS before and after treatment

维度	组别	评定时间		治疗效果	时间效应		组间效应		交互效应	
		治疗前	治疗后	百分比（%）	F	P	F	P	F	P
注意缺陷	语言智商低组(9)	20.33±2.74	17.11±4.29	15.74±18.67	24.090	<0.001	7.496	0.012	1.198	0.286
	语言智商高组(14)	20.86±4.17	11.86±5.02	29.47±25.98						
多动-冲动	语言智商低组(9)	14.11±5.04	13.00±3.32	-3.33±44.53	15.032	<0.001	1.354	0.258	7.762	0.011
	语言智商高组(14)	14.64±5.11	7.86±4.87	45.08±25.88						
成绩社交	语言智商低组(9)	33.44±2.30	30.33±5.24	9.48±12.81	22.783	<0.001	35.578	< 0.001	1.603	0.219
	语言智商高组(14)	26.21±3.33	20.86±4.17	20.08±14.18						

中国知网 https://www.cnki.net

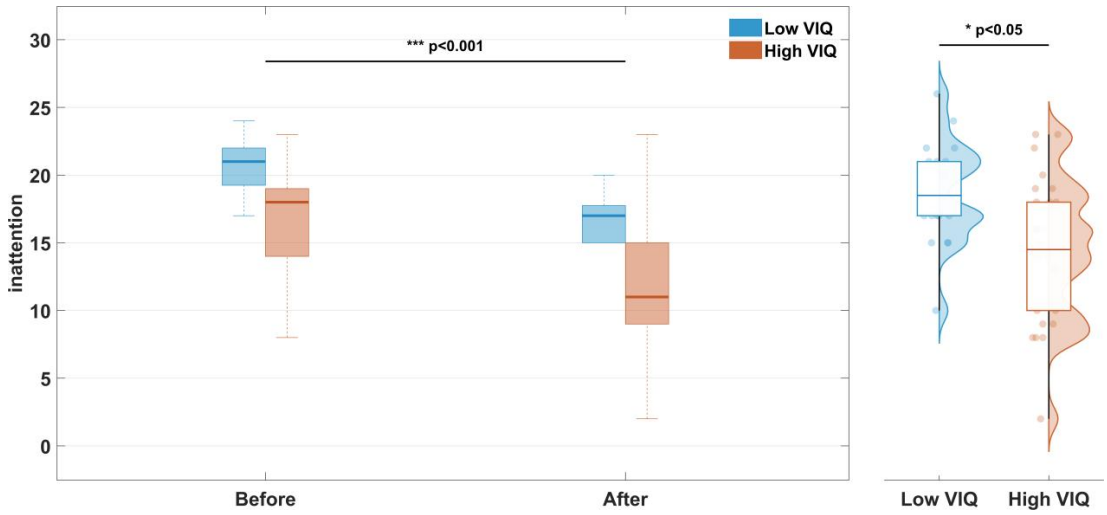

图 8. 两组 ADHD 患儿注意缺陷治疗前后教师评分比较

Fig.8 Comparison of inattention scores from two groups of VADTRS before and after treatment

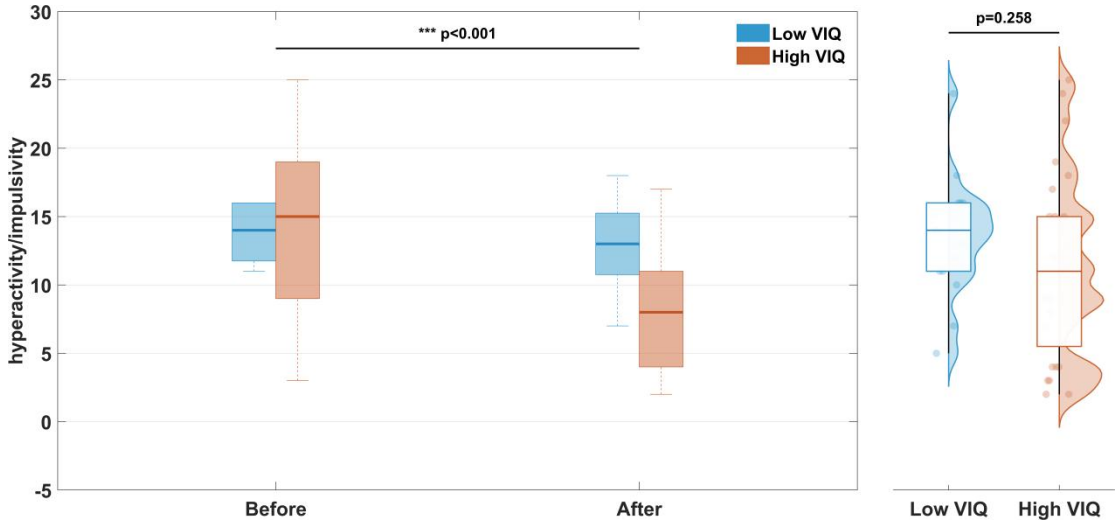

图 9. 两组 ADHD 患儿多动-冲动治疗前后教师评分比较

Fig.9 Comparison of hyperactivity/impulsivity scores from two groups of VADTRS before and after treatment

中国知网 https://www.cnki.net

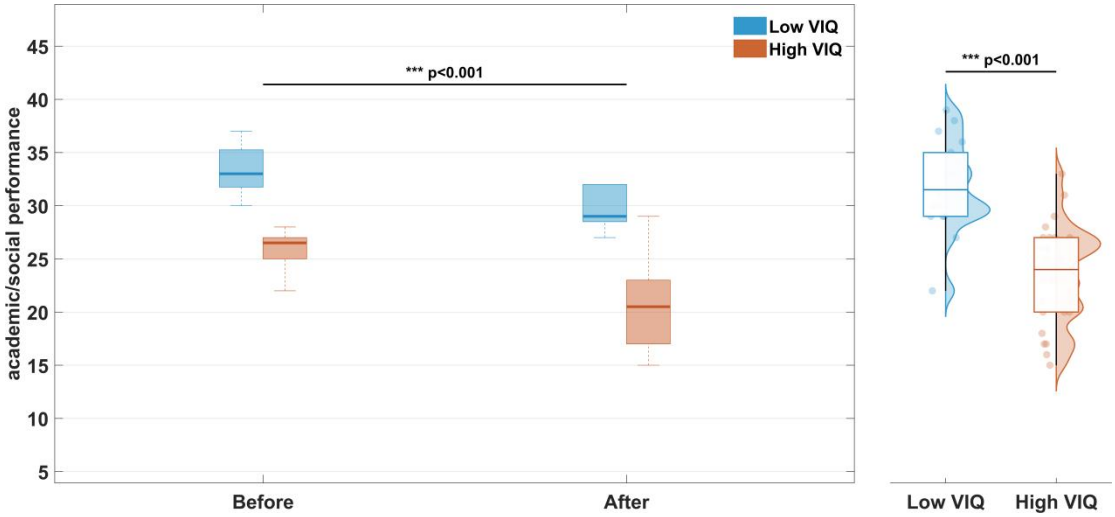

图 10. 两组 ADHD 患儿成绩社交治疗前后教师评分比较

Fig.10 Comparison of academic/social performance scores from two groups of VADTRS before and after treatment

2.4 控制操作智商后的教师评定核心症状前后比较

鉴于 PIQ 在组间的差异，控制 PIQ 进行重复测量方差分析（见表 12）。在控制 PIQ 后，原先显著时间主效应在注意缺陷(P =0.693)和多动-冲动(P =0.770)上均不再显著，初始观察到的药物疗效可能部分反映了基线 PIQ 差异的影响。多动-冲动症状改善的交互差异在控制 PIQ 后仍然显著(F =4.646，P =0.043)，但效应量降至 0.188，表明语言能力对多动-冲动改善的调节作用部分独立于 PIQ。成绩社交方面仍表现出显著的组间主效应(F =26.09，P <0.001)，语言能力可能独立预测社交功能的损害程度，但交互作用不显著(F =0.217，P =0.646)。

表 12. 控制操作智商（PIQ）后的重复测量方差分析（ANCOVA）结果

Table 12. Repeated Measures Analysis of Variance (ANCOVA) results after controlling for PIQ

效应	维度	F	P	η^2
时间主效应	注意缺陷	0.160	0.693	0.008
	多动-冲动	0.088	0.770	0.004
	成绩社交	1.091	0.309	0.052

中国知网 https://www.cnki.net

时间×组别	注意缺陷	0.294	0.594	0.014
	多动-冲动	4.646	0.043	0.188
	成绩社交	0.217	0.646	0.011
组别主效应	注意缺陷	4.297	0.051	0.177
	多动-冲动	1.318	0.264	0.062
	成绩社交	26.086	<0.001	0.566

3 讨论

3.1 父母与教师评分的比较

研究结果表明，在教师评定中，药物治疗对 ADHD 患儿的核心症状具有显著的改善作用，父母评定的结果显示，注意缺陷与多动-冲动的改善不显著，教师与父母评估结果差异同样也体现了教师评估的重要性，同时研究中发现语言智商高组在多动-冲动症状的改善上更明显，也体现了语言能力较高的患儿在学校的支持上具有优势，如 DuPaul 等[35]的研究发现，语言能力较高的 ADHD 患儿在学校的支持系统中表现更好，从而在药物治疗中表现出更好的症状改善。

在控制 PIQ 后，注意缺陷和多动-冲动维度原先显著的时间主效应完全消失，该结果提示既往未控制 PIQ 的 ADHD 疗效研究可能存在混杂偏倚，对高 PIQ 患儿需谨慎解读量表改善幅度，可能需要结合更客观的测验评估真实疗效。语言智商高组表现出的更好疗效，需充分考虑是否由于其伴随的高认知功能带来的认知代偿能力[36]。

3.2 语言能力的调节作用

在核心症状的改善分析中，在多动-冲动上，即使控制 PIQ 后，语言能力分组的交互效应仍保持显著，说明语言能力在多动-冲动症状上具有一定的调节作用，两部分研究表明，ADHD 患儿的药物治疗效果可能受到语言能力的制约。在神经生物学上，语言能力与大脑前额叶皮层和颞叶皮层的功能密切相关，Shaw 等[37]的研究显示，前额叶皮层同样是 ADHD 药物治疗的主要作用靶点，大脑语言

中国知网 https://www.cnki.net

功能区和 ADHD 功能区存在着前额叶皮层上的重叠，当 ADHD 的患儿语言能力较低时，大脑前额叶皮层的功能连接和神经发育不成熟，药物治疗效果可能受到制约。从药物作用角度看，哌甲酯作为一种神经兴奋剂，其本质在于提高警觉度，使患儿自我行为觉察能力提高[38]，此时多动-冲动比注意缺陷更容易被患者识别而自我控制，有研究显示，语言能力在行为调节中发挥关键作用，语言能力较高的个体能够通过内部语言（内部自我对话形式）和外部语言（通过口语或文字、手语等向他人传递信息的语言形式）更好地调节行为[39]，从而在抑制冲动、规划任务和抑制行为上取得更好的效果。

在社会功能损害分析中，成绩社交维度表现出最强的组间效应且不受 PIQ 影响，语言能力可能独立预测社交功能的损害程度。语用是语言能力的核心之一，它是指在实际交流中，有效运用语言来实现沟通目的，在社会交往中发挥着关键作用。ADHD 患儿在社交情境中恰当地表达自身想法以及遵守社交语言规则，直接影响着其社交技能的表现。例如，在日常交流中，具备良好语用能力的人能够根据对话对象、场景的变化，灵活调整语言表达方式，从而更好地建立和维持人际关系；反之，语用能力不足则可能导致意图误解、社交冲突，Leonard 等人[40]的研究表明，语用能力能够完全中介多动与社交技能问题之间的关系，部分中介注意力不集中与社交技能问题之间的关系，语言能力在社交技能中发挥关键作用；同样 Staikova 等人[41]的研究中，ADHD 儿童普遍存在的语用缺陷与社交障碍紧密相关，即便控制了一般语言能力，这种关联依然显著。这可以解释治疗效果中，社会功能损害程度受语言能力的影响。

综上所述，本研究分析了语言能力与 ADHD 患儿核心症状、视听整合功能及执行功能的关系，从语言的角度分析 ADHD 患儿的药物治疗效果的差异，为理解 ADHD 的治疗效果差异提供了新的方向，并为制定个性化干预内容提供了相应的线索。未来的研究应进一步探索语言能力制约 ADHD 治疗效果的认知机制，从而优化治疗效果。

中国知网 https://www.cnki.net

4 结论

本研究采用前瞻性的设计，分析了不同语言智商的ADHD患儿认知结构特点及哌甲酯治疗反应的差异性与语言能力的关联。1.语言智商低的ADHD认知结构特点：注意力更差，尤其是视觉注意力；认知灵活性也更差。2.语言能力对ADHD哌甲酯治疗效果确实具有一定的制约作用，但主要影响多动-冲动症状，而不是注意缺陷症状。3.ADHD的治疗应关注语言能力，有语言缺陷的ADHD在药物治疗的同时应提供语言支持，具体策略应涉及视觉注意力和认知灵活性的重点训练。

5 局限

本研究的局限性包括：样本量较小、随访时间较短、未完全控制混杂因素，仅考虑单一药物疗效等局限。本研究纳入的 ADHD 患儿样本量（药物治疗组仅 29 例，完成随访 23 例）相对有限，主要原因在于研究进行过程中，遇到了诸多问题，包括哌甲酯厂家药物供应不足导致多数中途换药、停药，最终符合随访要求的样本量未达到预估样本量数，可能导致统计检验效力不足。此外，虽然本研究中对 ADHD 患儿进行了 3 个月的随访，但 ADHD 作为一种慢性疾病，需要长期管理，研究仅对哌甲酯治疗进行短期随访，难以反映药物效果的持续性或耐受性问题，短期数据难以揭示治疗对患儿学业、社交等远期功能的影响。研究控制了部分混杂因素，但对其他潜在混杂变量（如家庭社会经济地位、父母教育水平、教育方式等）未完全控制，可能影响结果的准确性。关于治疗药物选择哌甲酯而不是托莫西汀的理由，完全基于临床实际情况的考量，托莫西汀由于起效相对慢、作用相对温和，虽然是一线用药但实际应用量不如哌甲酯，且部分患儿存在中途换药（如从托莫西汀换为哌甲酯）的情况，这种治疗方案的变更会导致药物疗效评估的混杂因素增加，可能影响研究结果的可靠性，为保持研究对象的同质性和数据可比性，本研究最终选择聚焦于接受哌甲酯持续治疗的患儿群体。未来研究应扩大样本量，增加药物种类，延长随访时间，整合多维度数据（如神经影像学），开展长期追踪研究，从单纯关注症状改善转向全面评估患儿的社会适应、学业成就等远期预后。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 国家卫生健康委员会. 精神障碍诊疗规范（2020年版）[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2020: 204-214.

[2] American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.

[3] World Health Organization. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements for Mental Disorders (CDDR)[M]. Geneva: WHO, 2022: 98-102.

[4] Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, Biederman J, Rohde LA. The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry. 2007;164(6):942-948.

[5] 李福轮，谢晴牧，赵乾龙，等. 中国儿童注意缺陷多动障碍患病率的Meta分析. 临床荟萃, 2017, 32(12): 1079-1083.

[6] Korrel H, Mueller KL, Silk T, Anderson V, Sciberras E. Research Review: Language problems in children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder - a systematic meta-analytic review. J Child Psychol Psychiatry. 2017;58(6):640-654. doi:10.1111/jcpp.12688

[7] Tirosh E, Cohen A. Language deficit with attention-deficit disorder: a prevalent comorbidity. J Child Neurol. 1998;13(10):493-497. doi:10.1177/088307389801301005

[8] Wang T, Liu K, Li Z, et al. Prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder among children and adolescents in China: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry. 2017;17(1):32. Published 2017 Jan 19. doi:10.1186/s12888-016-1187-9

[9] Beery SH, Quay HC, Pelham WE Jr. Differential Response to Methylphenidate in Inattentive and Combined Subtype ADHD. J Atten Disord. 2017;21(1):62-70.

[10] 刘霞,王念蓉,李正,何春燕. 不同亚型ADHD儿童的智力结构研究[J]. 当代医

中国知网 https://www.cnki.net

学,2019,25(36):64-66.

[11] Green BC, Johnson KA, Bretherton L. Pragmatic language difficulties in children with hyperactivity and attention problems: an integrated review. Int J Lang Commun Disord. 2014;49(1):15-29

[12] Booth JR, Burman DD, Meyer JR, et al. Neural development of selective attention and response inhibition. Neuroimage. 2003;20(2):737-751.

[13] Stevens, C., & Bavelier, D. (2012). The role of selective attention on the neural basis of auditory and visual integration. Neuropsychologia, 50(9), 2146-2155.

[14] 无，李廷玉，陈立等.注意缺陷多动障碍早期识别、规范诊断和治疗的儿科专家共识[J]. 中华儿科杂志，2020,58，（3）：188-193.DOI：10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2020.03.006.

[15] Caye A, Swanson JM, Coghill D, Rohde LA. Treatment strategies for ADHD: an evidence-based guide to select optimal treatment. Mol Psychiatry. 2019;24(3):390-408.

[16] 韩颖,秦炯,姜玉武. 哌甲酯治疗不同亚型注意缺陷多动障碍儿童的疗效观察[A]. 中华医学会儿科学分会.中华医学会第五次全国儿科中青年学术交流大会论文汇编（上册）[C].中华医学会儿科学分会:中华医学会,2008:215-219.

[17] Diamond A. Attention-deficit disorder (attention-deficit/ hyperactivity disorder without hyperactivity): a neurobiologically and behaviorally distinct disorder from attention-deficit/hyperactivity disorder (with hyperactivity). Dev Psychopathol. 2005;17(3):807-825.

[18] Barkley RA. The inattentive type of ADHD as a distinct disorder: What remains to be done. Clinical Psychology: Science and Practice 2001;8:489－493.

[19] Storebø OJ, Ramstad E, Krogh HB, et al. Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(11):CD009885. Published 2015 Nov 25. doi:10.1002/14651858.CD009885.pub2

中国知网 https://www.cnki.net

[20] 龚耀先,蔡太生.中国修订韦氏儿童智力量表[J].中国临床心理学杂志,1994,2(1):1-6.

[21] 贾艳滨,赵国香,李淑仪.中国韦氏儿童智力量表修订本简式在注意缺陷多动障碍儿童的应用研究[J].中国神经精神疾病杂志,2010,36(12):732-735.

[22] Thapar A, Cooper M. Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet. 2016;387(10024):1240-1250.

[23] 刘芮卓.注意缺陷多动障碍Vanderbilt评定量表信度效度的多中心研究[D],2022.

[24] 潘学霞,麻宏伟,戴晓梅.整合视听连续测试诊断注意缺陷多动障碍的临床应用探讨[J].中国当代儿科杂志,2007,9(3):210-212.

[25] Huang-Pollock CL, Karalunas SL, Tam H, Moore AN. Evaluating vigilance deficits in ADHD: a meta-analysis of CPT performance [published correction appears in J Abnorm Psychol. 2012 May;121(2):423]. J Abnorm Psychol. 2012;121(2):360-371.

[26] Jaeggi SM, Buschkuehl M, Perrig WJ, Meier B. The concurrent validity of the N-back task as a working memory measure. Memory. 2010;18(4):394-412. doi:10.1080/09658211003702171

[27] Wright A, Diamond A. An effect of inhibitory load in children while keeping working memory load constant. Front Psychol. 2014;5:213. Published 2014 Mar 14. doi:10.3389/fpsyg.2014.00213

[28] Aron AR. From reactive to proactive and selective control: developing a richer model for stopping inappropriate responses. Biol Psychiatry. 2011;69(12):e55-e68. doi:10.1016/j.biopsych.2010.07.024

[29] Braver TS, Reynolds JR, Donaldson DI. Neural mechanisms of transient and sustained cognitive control during task switching. Neuron. 2003;39(4):713-726. doi:10.1016/s0896-6273(03)00466-5

[30] Redmond SM. Language Impairment in the Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Context. J Speech Lang Hear Res. 2016;59(1):133-142. doi:10.1044/2015_JSLHR-L-15-0038

中国知网 https://www.cnki.net

[31] Smolak E, McGregor KK, Arbisi-Kelm T, Eden N. Sustained Attention in Developmental Language Disorder and Its Relation to Working Memory and Language. J Speech Lang Hear Res. 2020;63(12):4096-4108. doi:10.1044/2020_JSLHR-20-00265

[32] Sherigar SS, Gamsa AH, Srinivasan K. Oculomotor deficits in attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Eye (Lond). 2023;37(10):1975-1981. doi:10.1038/s41433-022-02284-z

[33] Barkley RA. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychol Bull. 1997;121(1):65-94. doi:10.1037/0033-2909.121.1.65

[34] Zelazo PD, Müller U, Frye D, et al. The development of executive function in early childhood. Monogr Soc Res Child Dev. 2003;68(3):vii-137. doi:10.1111/j.0037-976x.2003.00260.x

[35] DuPaul, G. J., Weyandt, L. L., & Janusis, G. M. (2014). ADHD in the classroom: Effective intervention strategies. Theory Into Practice, 53(1), 34-41. https://doi.org/10.1080/00405841.2014.862124

[36] Rommelse N, van der Kruijs M, Damhuis J, et al. An evidenced-based perspective on the validity of attention-deficit/hyperactivity disorder in the context of high intelligence. Neurosci Biobehav Rev. 2016;71:21-47. doi:10.1016/j.neubiorev.2016.08.032

[37] Shaw P, Eckstrand K, Sharp W, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104(49):19649-19654. doi:10.1073/pnas.0707741104

[38] Andrews GD, Lavin A. Methylphenidate increases cortical excitability via activation of alpha-2 noradrenergic receptors. Neuropsychopharmacology. 2006;31(3):594-601.

[39] Nelson RL, Hawley HK. Inner control as an operational mechanism in attention

中国知网 https://www.cnki.net

deficit hyperactivity disorder. Semin Speech Lang. 2004;25(3):255-261. doi:10.1055/s-2004-833673

[40] Leonard MA, Milich R, Lorch EP. The role of pragmatic language use in mediating the relation between hyperactivity and inattention and social skills problems. J Speech Lang Hear Res. 2011;54(2):567-579.

[41] Staikova E, Gomes H, Tartter V, McCabe A, Halperin JM. Pragmatic deficits and social impairment in children with ADHD. J Child Psychol Psychiatry. 2013;54(12):1275-1283.

中国知网 https://www.cnki.net

文献综述

注意缺陷多动障碍认知损害机制研究进展

摘要：注意缺陷多动障碍（ADHD）是儿童期常见的神经发育障碍，其核心特征包括注意力不集中、多动和冲动，而其核心缺陷为认知功能损害。过去几十年，关于其认知损害机制的研究在神经影像学、神经生物学和遗传学方面取得了丰富的进展。大脑结构和功能的异常、神经递质的失衡以及多基因遗传等因素在ADHD的发病中发挥着重要作用。本文将从不同方面探讨注意缺陷多动障碍儿童的认知损害机制。ADHD是一个复杂的问题，未来的研究将更加注重跨学科的合作与交流。

关键词：注意缺陷多动障碍，认知功能损害，机制

一、ADHD的定义

注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，简称ADHD）又称多动症，是一种常见于儿童期的神经发育障碍性疾病，其核心特征包括注意力不集中、多动及冲动。根据统计数据，我国ADHD的患病率约为5%-6.3%[1]，且男性患者多于女性[2]，其中约30%-50%的患者将持续至成年或伴随终身[3]。在临床表现上，ADHD患者常表现为无法长时间集中注意力，容易分心，对细节缺乏关注，常常忘记日常任务或活动；他们往往表现出过度活跃，无法安静地坐在一个地方，经常在不适当的场合奔跑或随意活动；可能难以控制自己的冲动行为，如打断他人谈话、无法等待轮流等。这些临床表现严重影响了ADHD患者的学业、社交和日常生活能力，给他们及其家庭带来了沉重的负担。并且ADHD的临床表现具有多样性，不同患者可能表现出不同的症状组合和严重程度。

目前研究认为ADHD的核心缺陷为认知功能损害，其损害机制在过去几十年的时间中得到了丰富的研究，在神经影像学、神经生物学及遗传学方面均有进展，大脑结构和功能异常、神经递质失衡、多基因遗传在ADHD的发病中起着重要作用。尽管ADHD给患者及其家庭带来了诸多挑战，但随着医学研究的不断深入和治疗方

中国知网 https://www.cnki.net

法的不断改进，越来越多的ADHD患者能够得到有效的治疗和管理，许多患者能够改善注意力、控制冲动行为从而改善认知功能并提高生活质量。

二、认知功能

2.1 认知功能的发展

对儿童认知发展最细致的当属心理学家塞尔曼（Robert Selman）,他提出儿童自我认知发生发展的五阶段说，对认知心理学的建立做出了重要贡献[4]。儿童期是认知功能发展最重要的时期，认知是指人类各种有意识的精神活动，是人收集、编码、选择、存储和纠正信息等各项复杂的思维过程的总称，认知功能是人类与感知、精神运动、思维、记忆、学习和注意力等有关的信息处理的能力，由多个认知域组成，包括记忆、计算、时间和空间定向能力、执行能力、语言能力等方面[5]。认知功能的发展是个体的思维方式随着年龄不断变化的过程，其中执行功能为认知功能最重要的部分，即统筹各种高级认知活动，如解决问题时的计划、提出策略、验证假设，注意力的集中，冲突抑制和工作记忆等。ADHD患儿存在着不同的认知功能损害，其损伤机制在过去几十年得到了丰富及扩展，一些ADHD相关的认知损害机制也相继提出，其中代表性的包括反应抑制模型、认知能量模型、双通道理论和状态调节理论等，而其中的科学性还有待证实[6]。

2.2 ADHD的认知功能损害

ADHD患者往往具有不同的认知功能损害，是造成其注意力缺陷及多动、冲动的根本原因。通过研究发现ADHD儿童表现出各种各样的认知缺陷，这些缺陷与其多动、冲动相关[7]，尤其是执行功能的缺陷，特别是在工作记忆及反应抑制上。在一项随机对照试验中对多动症认知功能特征进行了分析，发现ADHD儿童缺乏选择性抑制、工作记忆和计划实施等执行功能，多动症儿童的智力、记忆力和注意力水平低于正常儿童[8]。一系列荟萃分析发现，ADHD患者在抽象问题解决和工作记忆、集中注意力、持续注意力和言语记忆方面存在轻度至中度困难[9]；在最新一项荟萃分析中，其其囊括了34 项（所有年龄段）关于 ADHD神经认知特征的研究，涉及 12 个神经认知领域，研究表明ADHD患者在多个领域（工作记忆，反应时间变异性，反应抑制，智力/成就，计划/组织）都有中度障碍，尤其是儿童

中国知网 https://www.cnki.net

和青少年[9]。值得注意的是，ADHD患儿往往表现出性别差异，研究显示患有多动症的女性可能会表现出更大的工作记忆问题、较差的词汇技能和较差的视觉空间推理能力[10]。然而ADHD患者的认知损害并非一成不变。随着治疗和干预的进行，他们的认知功能可以得到一定程度的改善。

三、认知功能损害机制

3.1 神经影像学

儿童大脑各区成熟的顺序是：枕叶、颞叶、顶叶、额叶。出生后到 2 岁时，脑及其各部分的相对大小和比例已基本类似于成人大脑，到 6 岁时的脑重接近成人脑重范围，此后发育速度变慢，约15岁时达到成人水平。大部分脑区在 2 岁即完成髓鞘化过程，而额叶经历 2 岁、 5 ～ 7 岁、青春期这几个快速发育阶段，是最晚完成髓鞘化的区域[11]，额叶的发育对于从基本运动反应到复杂决策的广泛功能的获取、执行和控制至关重要[12]。研究发现ADHD儿童存在着大脑结构和功能的异常。趋同数据一致指出，涉及外侧前额叶皮层、背侧前扣带皮层、尾状核和壳核的额叶纹状体网络的参与可能是 ADHD 病理生理学的因素，发育异常的大脑网络与认知、注意力、情绪和感觉运动功能相关[13]。对来自 36 个队列（共 4100 多名参与者）的结构磁共振成像（MRI）数据的分析发现，ADHD 儿童的总皮质表面积略有减少，同一研究小组发现，ADHD儿童的大脑皮质下区域较小，主要是额叶，扣带回和颞区，颞区皮质厚度有所减少[14]。功能性核磁共振技术和功能近红外脑成像技术能够很好地反映大脑认知功能。另外，迄今为止ADHD 神经影像学文献中最一致的发现是额纹状体和额顶叶回路内的神经活动功能障碍。对已发表的 ADHD功能神经影像学研究进行荟萃分析发现，在多项研究中，检测到ADHD患者额叶功能减退的显着模式，影响前扣带回、背外侧前额叶和下前额叶皮层的功能[15]。这些区域与注意力、记忆、执行功能等认知过程密切相关。随着研究进展发现，执行功能的“热”情感方面（如行为抑制和注意力）与前额叶皮层的腹侧和内侧区域（包括前扣带皮层）有关，称为“热脑”；“冷”方面（如工作记忆、计划和认知灵活性）与背外侧前额叶皮层相关，称为“冷脑”，不同的区域受损时，患儿将表现出不同的执行功能损害，冷”执行功能缺陷可能是导致注意缺陷

中国知网 https://www.cnki.net

核心症状的主导因素,而“热”执行功能缺陷可能是导致多动、冲动核心症状的主导因素[16]。功能近红外脑成像是近年来新兴的光学脑功能检测技术,它可以了解受试者大脑皮层的激活情况从而反映认知功能,在执行控制任务中,无论功能性核磁共振技术还是近红外技术,均发现ADHD儿童右侧额叶激活不足的情况稳定存在[17]。

3.2 神经生物学

ADHD儿童通常存在神经递质系统的异常。多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质在大脑中的平衡对于维持正常的认知功能至关重要，尤其是高级的认知功能，已有大量研究证实，多巴胺成分传递的信号在调节动机、学习和行动方面具有重要作用[18]，其中涉及到多种复杂机制。研究表明，任何单一神经递质系统的改变都不太可能解释ADHD的复杂性，该疾病与几个系统的功能障碍有关，包括多巴胺能、肾上腺素能、血清素能和胆碱能途径等[19]。然而，ADHD患者的大脑中这些神经递质的水平往往失衡，导致信息传递受阻，进而影响到认知过程。这种神经递质失衡可能是ADHD认知损害的重要机制之一。通过对这些神经递质的研究，有望成为ADHD诊断的生物学指标。药物治疗是治疗学龄期ADHD的首要治疗方式，其药物的作用机制来自于对ADHD神经生物学的研究，其中兴奋剂为一线治疗药物，包括哌甲酯和苯丙胺，这两种类型的兴奋剂都能阻止多巴胺和去甲肾上腺素重新摄取到突触前神经元，苯丙胺还能促进多巴胺和去甲肾上腺素释放到神经元外空间。非兴奋剂药物托莫西汀是治疗ADHD的二线药物，它通过阻断去甲肾上腺素转运体在前额皮质吸收多巴胺，从而增加前额皮质中多巴胺和去甲肾上腺素的浓度[20]，这两类药物都是通过改善神经递质在神经通路中的传递，从而改善ADHD的症状。

3.3 多基因遗传

ADHD患者的认知损害在一定程度上与基因遗传相关。多项研究表明，ADHD的认知损害与多个基因位点的变异有关，这些基因与大脑发育、神经递质传递等过程密切相关。研究表明多巴胺受体基因、5-羟色胺代谢基因、儿茶酚胺氧位甲基转移酶基因、去甲肾上腺素转运体基因及单胺氧化酶A基因均与ADHD的认知功能损害有关[21]。一项对ADHD的全基因组关联研究荟萃分析（包括38,691名ADHD患者

中国知网 https://www.cnki.net

和186,843名对照），分析显示ADHD是高度多基因的，受到数千种变异的影响，共同变异的ADHD风险基因会对一系列执行功能产生不利影响[22]。多巴胺转运体（DAT）是哌甲酯的主要靶点，多巴胺转运体 1（DAT1）可以参与调节与ADHD儿童工作记忆相关的大脑活动，其基因包含 15个外显子，位于染色体5p15.3上，是ADHD中研究最广泛的候选基因之一[23]。5-羟色胺转运体基因启动子区（5-HTTLPR）包含长等位基因（L）和短等位基因（S），研究发现在存在“S”等位基因和“S/S”基因型的情况下，ADHD患儿更易表现为行为问题和多动，而在存在“L”等位基因的情况下，执行缺陷更显著[24]。另一项研究中发现儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT)基因能影响到ADHD患儿认知功能，COMT 基因Val158Met多态性与ADHD 患儿的认知功能中的记忆力、反应抑制能力和注意力相关[25]。通过深入研究多种基因的作用机制，可以为ADHD的认知损害提供更深入的解释。

四、小结

关于ADHD认知损害机制的研究虽然有一定的进展，但仍面临诸多挑战与不足。ADHD认知损害的机制尚未完全明确，神经生物学的研究尚需深入，尽管已有研究揭示了ADHD患者大脑结构和功能的一些异常，但这些异常与认知损害之间的具体联系仍不清晰，对与ADHD相关的心理社会方面研究欠缺。同时，ADHD患者的认知损害表现多样，个体差异大，这使得制定统一有效的评估和治疗方案变得困难[26]。ADHD认知损害是一个复杂的问题，需要多领域多专家共同合作。因此，未来的研究将更加注重跨学科的合作与交流，促进不同领域之间的知识共享和资源整合，为ADHD患儿提供更加精准和有效的治疗方法，帮助他们更好地应对认知功能损害带来的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Liu A, Xu Y, Yan Q, Tong L. The Prevalence of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder among Chinese Children and Adolescents. Sci Rep. 2018;8(1):11169. Published 2018 Aug 16.

[2] 李世明,冯为,方芳,等.中国儿童注意缺陷多动障碍患病率Meta分析[J].中华流行病学杂志,2018,39(07):993-998.

[3] 《中国成人注意缺陷多动障碍诊断和治疗专家共识(2023版)》发布[J].中华医学信息导报,2023,38(16):11-11.

[4] 杨丽珠,刘凌,徐敏著.早期儿童自我认知发生发展研究[M].北京师范大学出版社,2014.

[5] 向伟.微量营养素与儿童的认知发展[J].中国儿童保健杂志,2012,20(02):100-102+111.

[6] Isaac V, Lopez V, Escobar MJ. Arousal dysregulation and executive dysfunction in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Front Psychiatry. 2024;14:1336040. Published 2024 Jan 17.

[7] Yáñez-Téllez G, Romero-Romero H, Rivera-García L, Prieto-Corona B, Bernal-Hernández J, Marosi-Holczberger E, Guerrero-Juárez V, Rodríguez-Camacho M, Silva-Pereyra JF. Cognitive and executive functions in ADHD. Actas Esp Psiquiatr. 2012 Nov-Dec;40(6):293-8. Epub 2012 Nov 1.

[8] Liu Y, Wang Y. [Cognitive functions of children with attention deficit/hyperactivity disorder]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2002 Mar 25;82(6):389-92. Chinese. PMID: 11953204.

[9] Schoechlin C, Engel RR. Neuropsychological performance in adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of empirical data. Arch Clin Neuropsychol. 2005;20(6):727-744.

[10] Carucci S, Narducci C, Bazzoni M, Balia C, Donno F, Gagliano A, Zuddas A.

中国知网 https://www.cnki.net

Clinical characteristics, neuroimaging findings, and neuropsychological functioning in attention-deficit hyperactivity disorder: Sex differences. J Neurosci Res. 2023 May;101(5):704-717.

[11] (英),米歇尔·德·哈恩,(英)等.人类发展的认知神经科学[M].浙江教育出版社,2017.

[12] Rosch KS, Mostofsky S. Development of the frontal lobe. Handb Clin Neurol. 2019;163:351-367.

[13] Emond V, Joyal C, Poissant H. Neuroanatomie structurelle et fonctionnelle du trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) [Structural and functional neuroanatomy of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)]. Encephale. 2009 Apr;35(2):107-14. French. doi: 10.1016/j.encep.2008.01.005IF: 1.2 B4. Epub 2008 Jul 7.

[14] Hoogman M, Bralten J, Hibar DP, et al. Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis [published correction appears in Lancet Psychiatry. 2017 Jun;4(6):436. doi: 10.1016/S2215-0366(17)30213-4]. Lancet Psychiatry. 2017;4(4):310-319.

[15] Dickstein SG, Bannon K, Castellanos FX, Milham MP. The neural correlates of attention deficit hyperactivity disorder: an ALE meta-analysis. J Child Psychol Psychiatry. 2006;47(10):1051-1062.

[16] 王雪珂,冯廷勇.“冷”/“热”执行功能缺陷影响ADHD儿童核心症状的作用机制[J].心理科学进展,2023,31(11):2106-2128.

[17] 崔芷君,黄鸿眉,梁爱民等.注意缺陷多动障碍儿童的脑网络特点[J].中华行为医学与脑科学杂志,2024,33(8):762-768.

[18] Collins AG, Frank MJ. Surprise! Dopamine signals mix action, value and error. Nat Neurosci. 2016;19(1):3-5.

[19] Cortese S. The neurobiology and genetics of Attention-Deficit/Hyperactivity

中国知网 https://www.cnki.net

Disorder (ADHD): what every clinician should know. Eur J Paediatr Neurol. 2012 Sep;16(5):422-33.

[20] Prince J. Catecholamine dysfunction in attention-deficit/hyperactivity disorder: an update. J Clin Psychopharmacol. 2008;28(3 Suppl 2):S39-S45.

[21] 单艳红,陈一心.注意缺陷多动障碍认知功能的遗传学研究进展[J].中华医学遗传学杂志,2018,35(06):912-915.Prince J.

[22] Demontis D, Walters GB, Athanasiadis G, et al. Genome-wide analyses of ADHD identify 27 risk loci, refine the genetic architecture and implicate several cognitive domains [published correction appears in Nat Genet. 2023 Apr;55(4):730. doi: 10.1038/s41588-023-01350-w]. Nat Genet. 2023;55(2):198-208.

[23] Pineau G, Villemonteix T, Slama H, et al. Dopamine transporter genotype modulates brain activity during a working memory task in children with ADHD. Res Dev Disabil. 2019;92:103430.

[24] Chatterjee M, Saha S, Sinha S, Mukhopadhyay K. A three-pronged analysis confirms the association of the serotoninergic system with attention deficit hyperactivity disorder. World J Pediatr. 2022;18(12):825-834.

[25] 钱秋谨,王玉凤,杨莉,等.儿茶酚氧位甲基转移酶基因与注意缺陷多动障碍患儿认知功能的关联研究[J].中华精神科杂志,2008(04):200-203.

[26] 中华医学会儿科学分会发育行为学组. 注意缺陷多动障碍早期识别、规范诊断和治疗的儿科专家共识[J]. 中华儿科杂志,2020,58(3):188-193.

中国知网 https://www.cnki.net